JĘZYKI PROGRAMOWANIA WYSOKIEGO POZIOMU

Kwarantanna: Symulacja

Projekt

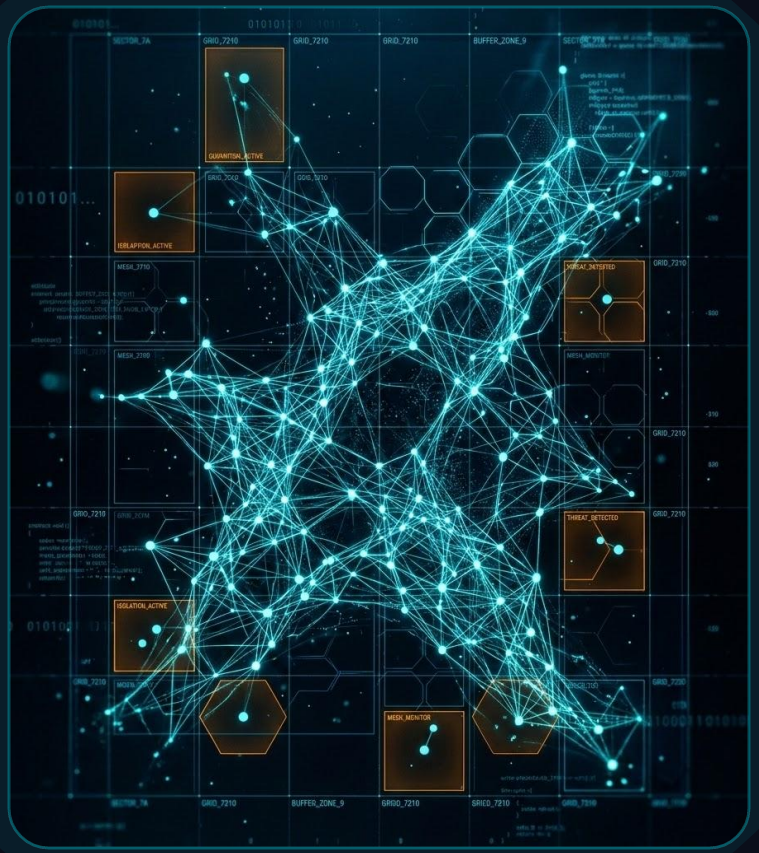
2026/2027

Etap II

Autor

Joanna Gądek

203150



AGENDA

Plan prezentacji

01
Temat i cel projektu

02
Stan wiedzy

03
Wymagania funkcjonalne

04
Wymagania pozafunkcjonalne

05
Przebieg gry

06
Wstępny projekt interfejsu graficznego

01

Temat i cel projektu



Temat projektu

Strategiczna gra turowa typu „Serious Game” oparta na mechanice zarządzania węzłami grafu.



Cel projektu

Symulacja mechanizmów zarządzania kryzysowego w warunkach drastycznie ograniczonych zasobów.



Docelowi użytkownicy

Osoby trenujące myślenie analityczne oraz zarządzanie ryzykiem długoterminowym.

02

Stan wiedzy

Uzasadnienie klasyfikacji

Literatura definiuje **Serious Games** jako aplikacje, w których cel edukacyjny jest ważniejszy niż rozrywka.

"Kwarantanna: Symulacja" symuluje rozprzestrzenianie się epidemii w grafie, trenując zarządzanie kryzysowe i optymalizację zasobów.

1. Karthan, M., Kreuder, A., Frick, U., Pryss, R., & Schobel, J. (2022). PeterPandemic: A Serious Game for Pandemic Management.

Studies in Health Technology and Informatics, DOI:10.3233/SHTI220686

Autorzy wskazują, że pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę głębokiego zrozumienia dynamiki rozprzestrzeniania się i zarządzania kryzysami w wielu dziedzinach. Powołując się na badania potwierdzające skuteczność nauczania poprzez gry, autorzy zaproponowali serious game jako narzędzie edukacyjne ułatwiające zrozumienie mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami pandemicznymi.

2. Oulhaci, M. A., Tranvouez, E., Espinasse, B., & Fournier, S. (2013). Intelligent Tutoring Systems and Serious Game for Crisis Management: A Multi-agents Integration Architecture.

Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WET ICE, DOI:10.1109/WETICE.2013.78

W artykule przedstawiono integrację gier poważnych z inteligentnymi systemami tutorskimi w ramach projektu SIMFOR w celu poprawy szkoleń z zarządzania kryzysowego. W tym celu zaproponowano architekturę wieloagentową, która została zilustrowana na realistycznym scenariuszu gry.

03

Wymagania funkcjonalne

System Turowy i PA

Rozgrywka w cyklach. Gracz otrzymuje i zarządza budżetem Punktów Akcji (PA), balansując wydatki.

Zróżnicowane Akcje

Trzy typy działań: Kwarantanna (blokada dróg), Leczenie (przywracanie zdrowia) i Profilaktyka (tarcza ochronna).

Konsola Raportów

System feedbacku po każdej turze, precyzyjnie wyjaśniający ścieżki wirusa i skuteczność podjętych obron.

Czytelne Stany Mapy

Wizualna identyfikacja węzłów: zdrowe (zielone), zakażone (czerwone), kwarantanna/chronione (niebieskie).

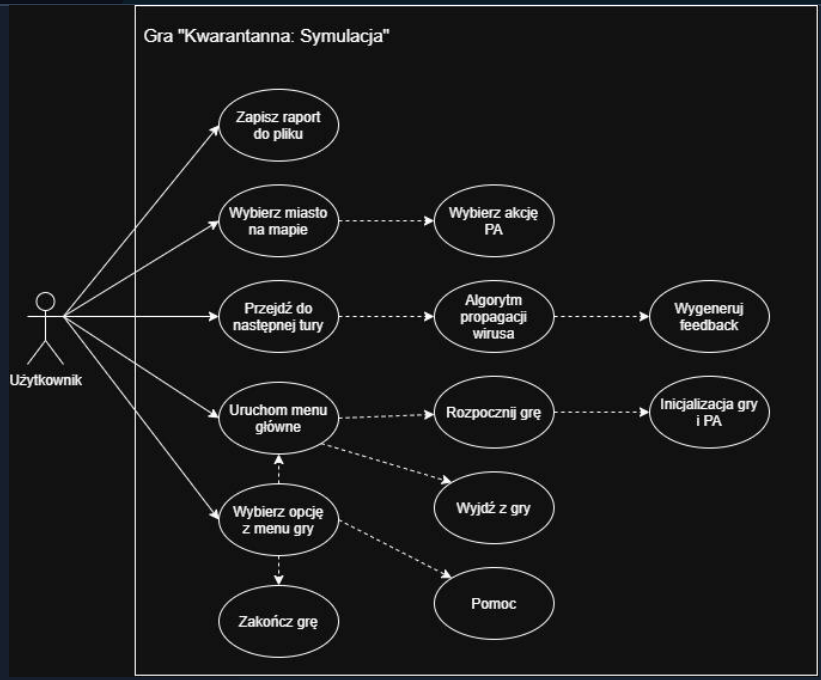
03

Wymagania funkcjonalne

Diagram UML

Diagram przypadków użycia

Rysunek przedstawia strukturę przypadków użycia systemu, określając interakcje użytkownika z poszczególnymi modułami aplikacji.



04

Wymagania pozafunkcjonalne

Technologia

Język Java (wymagane środowisko JRE w wersji co najmniej 1.8), interfejs zrealizowany w bibliotekach Swing oraz AWT.

Architektura

Podział na odrębne klasy odpowiedzialne za zarządzanie oknem, panelem mapy, węzłami oraz logiką symulacji.

Operacje na plikach

Aplikacja realizuje zapis danych do zewnętrznego pliku tekstowego (eksport raportu z przebiegu symulacji i akcji gracza).

Ograniczenia Grafiki

Stałe pole robocze, brak dynamicznego skalowania elementów fizycznych mapy.

Środowisko pracy

Komputer z dowolnym systemem operacyjnym (Windows, Linux, macOS) obsługującym JRE oraz tryb graficzny z obsługą myszki.

05

Przebieg gry

01
Start & Inicjalizacja

Uruchomienie programu i wybór startu w menu. Inicjalizowany jest graf miast Pomorza, losowany pacjent zero oraz ustawiane są początkowe wartości PA i licznika dni.

02
Wizualizacja Mapy

Wyświetlenie węzłów miast i połączeń drogowych na tle woj. pomorskiego. Stany miast są oznaczone kolorami (zielony – zdrowe, czerwony – zakażone, niebieski – kwarantanna).

03
Faza Tury Gracza

Analiza sytuacji na planszy. Gracz klika w miasto i wybiera akcję strategiczną (kwarantanna 3 PA, profilaktyka 1 PA lub leczenie 5 PA), co pomniejsza jego pulę PA.

04
Propagacja Wirusa

Kliknięcie „Następny dzień" uruchamia algorytm. Program iteruje po zakażonych miastach i losowo próbuje przenieść infekcję na sąsiednie, niezablokowane węzły.

05
Aktualizacja & Raport

System aktualizuje stany miast, odświeża GUI, przydziela nową pulę PA oraz generuje w konsoli szczegółowy feedback o rozwoju epidemii i efektywności blokad.

05

Przebieg gry

06

Cykl Tury & Warunki Końca

Czynności z punktów 3, 4 i 5 powtarzają się w systemie turowym tak długo, aż zostanie spełniony jeden z warunków końca gry: przegrana w przypadku przekroczenia krytycznego progu zakażonych miast lub wygrana w przypadku przetrwania określonej liczby tur do momentu opracowania szczepionki.

07

Kontrola Rozgrywki

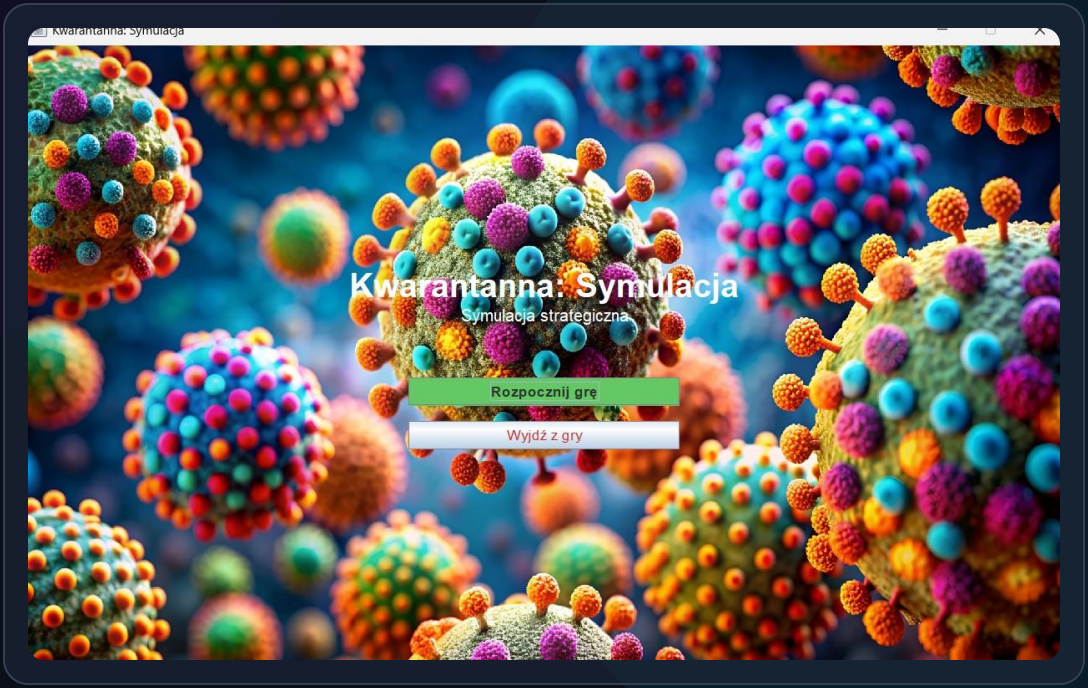
W każdej chwili gry użytkownik może przerwać rozgrywkę lub powrócić do ekranu głównego menu, korzystając z dostępnych elementów sterujących interfejsu.

08

Zapis Symulacji i Raportu

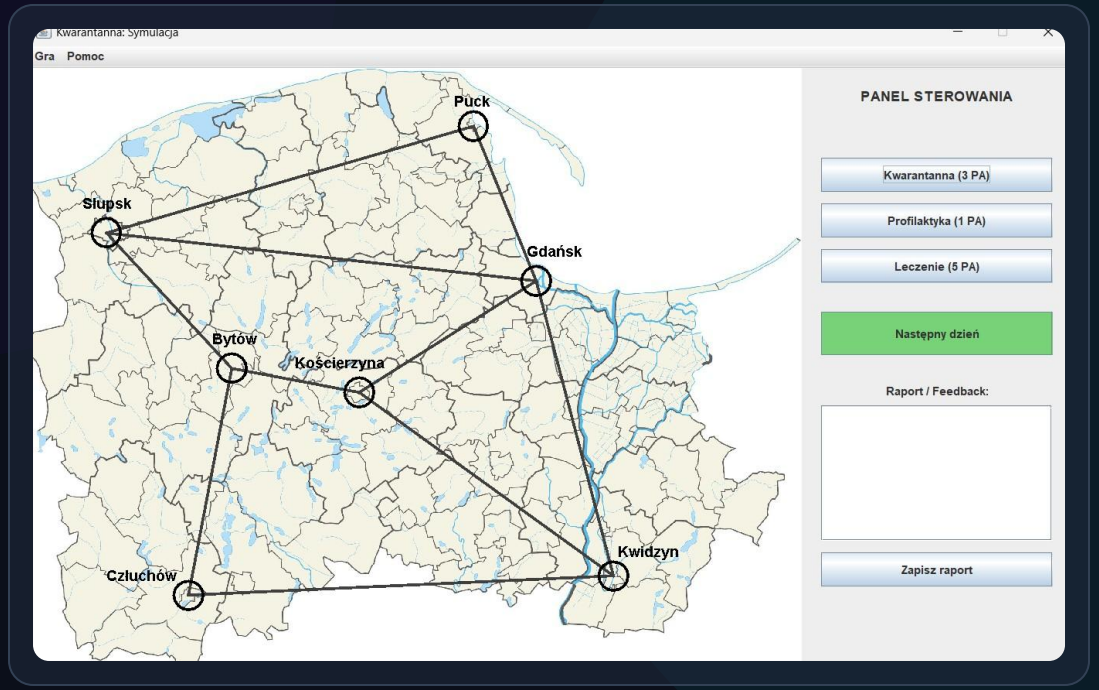
Użytkownik może w dowolnym momencie zapisać przebieg symulacji i raport z działań do zewnętrznego pliku tekstowego za pomocą dedykowanego przycisku w interfejsie.

Wstępny projekt interfejsu graficznego



Rysunek: Ekran Menu Głównego

Wstępny projekt interfejsu graficznego



Rysunek: Ekran Rozrywki

PODSUMOWANIE

Dziękuję za uwagę

Zeskanuj kod QR, aby przejść do repozytorium projektu na platformie GitHub.



GitHub Repository